Tugas Week 2

Analisis DEG dengan GEO2R

Differentially Expressed Genes of Cervical Cancer

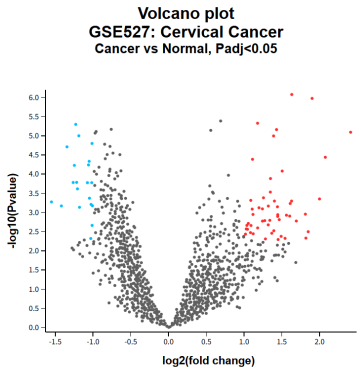
Pendahuluan

Kanker serviks adalah salah satu kanker yang banyak diderita perempuan di seluruh dunia khususnya di negara dengan penghasilan menengah sampai rendah. Kanker serviks menjadi urutan ke 4 kanker yang mengakibatkan kematian terhadap perempuan (Sung *et al*. 2020). Penelitian terhadap kanker serviks banyak diarahkan untuk menemukan biomarker yang bisa dijadikan sebagai deteksi awal dan terapi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penelitian terhadap gen-gen yang terdapat dalam keadaan normal dan kanker. Hal tersebut dapat dilakukan dengan analisis ekspresi gen menggunakan data set yang ada didalam NCBI GEO. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui gen-gen yang terkait antara kondisi normal dan kanker. Lalu mengetahui gen yang mengalami peningkatan dan penurunan ekspresi gen.

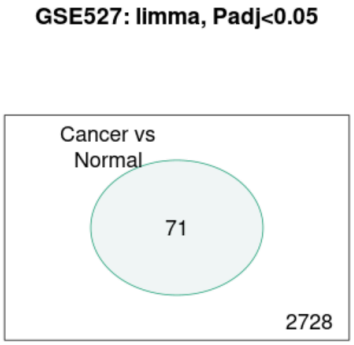
Metode

Analisis ekspresi gen diarahkan untuk melihat gen yang ada di dalam keadaan normal dan kanker. Lalu mencari gen yang mengalami *upregulated* dan *downregulated* dari data set normal vs kanker. Pada analisis ini digunakan dataset GSE527 dengan grup 1 kanker serviks dan grup 2 normal serviks. GSE527 adalah data ekspresi gen dari jaringan normal dibandingkan dengan kanker serviks dengan menggunakan DNA Microarray. Data dianalisis dengan adjustment p-value Benjamini & Hochberg, signifikansi 0,05, dan Log2Fold change ≥ 1 atau ≤ -1 .

Hasil dan Interpretasi

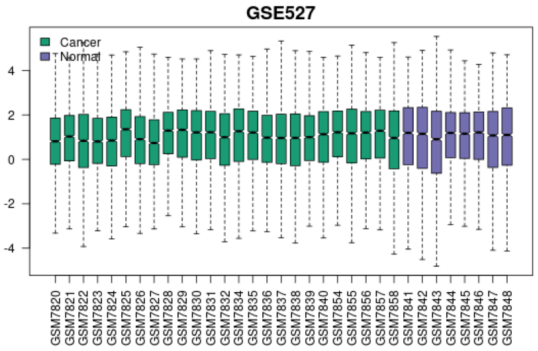


Gambar 1. Volcano Plot



Gambar 2. Limma

Gambar 3. UMAP



Gambar 4. Box Plot

Data set yang digunakan memiliki 33 GSM (sample) dengan 8 sample normal dan 25 sample kanker serviks. Data tersebut memiliki hasil UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*) (Gambar. 3) untuk melihat kemiripan profil ekspresi gen. Profil ekspresi gen normal dan kanker memiliki penyebaran yang berbeda walaupun terdapat beberapa sampel yang berada di profil ekspresi yang sama. Lalu, dari hasil visualisasi box plot (Gambar. 4), data sampel normal dan kanker memiliki tinggi median data yang mirip sehingga bisa disimpulkan kualitas data seluruh sampel baik.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 71 gen yang terkait antara kondisi normal dan kanker pada kanker serviks (gambar. 2). Data gen *upregulated* dan *downregulated* terdapat pada volcano plot (gambar. 1). Gen yang mengalami peningkatan ekspresi gen memiliki warna merah dan penurunan ekspresi gen dengan warna biru. Untuk mengetahui seluruh gen yang mengalami upregulated dan downregulated, dilihat raw data (lampiran). 71 gen diantara 2 kondisi tidak seluruhnya dapat dipakai karena nama gen yang kosong dan menyebabkan data dianggap tidak valid. Setelah diurutkan berdasarkan log2fold change terdapat 29 gen secara keseluruhan. Terdapat 7 gen yang mengalami downregulated yaitu ALDH9A1, BCCIP, CRMP1, MAN2A2, TOPORS, TSPOAP1, TCF25. Lalu gen yang mengalami peningkatan ekspresi gen 2 kali lipat terdapat 22 gen. Untuk ekspresi terbanyak yaitu gen KCNE3, WRN, POLR2M.

KCNE3 adalah salah satu gene yang mengalami peningkatan-peningkatan ekspresi gen tinggi pada sampel kanker serviks. KCNE3 adalah nama gen dari *potassium voltage-gated channel subfamily E regulatory subunit 3*. Gen ini berperan dalam pembentukan molekul protein potassium channel yang memiliki peran dalam pemeliharaan fungsi sel. *Potassium channel* juga berfungsi dalam proliferasi, diferensiasi sel, dan karsinogenesis (Li *et al*. 2023). Sedangkan salah satu gen yang mengalami penurunan ekspresi adalah ALDH9A1 atau *aldehyde dehydrogenase 9 family member A1*. Gen ALDH9A1 berperan dalam detoksifikasi aldehid. Pada data kanker senviks ini, gen mengalami penurunan ekspresi. Hal tersebut dapat berkaitan dengan peningkatan stress oksidatif dan akumulasi aldehid toksik.

Kesimpulan

Data menunjukan bahwa terdapat perbedaan ekspresi gen diantara kondisi normal dan kanker. Dari 29 gen yang berkaitan dengan dua kondisi serviks. Terdapat 7 gen yang mengalami penurunan ekspresi dan 22 mengalami peningkatan ekspresi gen.

Daftar Pustaka

Li M, Tian P, Zhao Q, Ma X and Zhang Y (2023) Potassium channels: Novel targets for tumor diagnosis and chemoresistance. Front. Oncol. 12:1074469. doi: 10.3389/fonc.2022.1074469

Sung, H.; Ferlay, J.; Siegel, R.L.; Laversanne, M.; Soerjomataram, I.; Jemal, A.; Bray, F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin 2021, 71, 209–249, doi:10.3322/caac.21660.

Lampiran

Raw Data DEG

ID	Gene.symbol	Gene.title	log2(fold change	-log10(Pvalue)
272	ALDH9A1	aldehyde dehydr	-1.419	4.333
570	BCCIP	BRCA2 and CDK	-1.345	3.233
1019	CRMP1	collapsin respon	-1.051	3.776
1107	MAN2A2	mannosidase alp	-1.047	3.174
1307	TOPORS	TOP1 binding an	-1.017	3.122
1498	TSPOAP1	TSPO associate	-1.012	2.714
1596	TCF25	transcription fact	-1.008	3.884
2105	UBXN8	UBX domain pro	1.029	2.569
2774	PTPRT	protein tyrosine p	1.037	4.711
3066	MOCS1	molybdenum cof	1.056	5.974
4147	ARID4A	AT-rich interactio	1.085	3.169
4799	PPME1	protein phosphat	1.092	2.596
4827	OGDHL	oxoglutarate deh	1.112	2.473
5033	RBM12	RNA binding mo	1.121	2.955
5325	USP22	ubiquitin specific	1.18	2.896
5579	NT5DC2	5'-nucleotidase c	1.198	2.662
5631	RUNX1	runt related trans	1.257	2.443
5748	KCNMA1	potassium calciu	1.321	3.352
6879	PTPA	protein phosphat	1.341	2.659
6960	HABP4	hyaluronan bindi	1.35	4.439
7071	USP6NL	USP6 N-terminal	1.43	3.371
7158	EIF2S1	eukaryotic transl	1.445	2.497
7347	PSME1	proteasome acti	1.446	3.166
7615	TFAP2A	transcription fact	1.611	2.794
7780	SERTAD4	SERTA domain c	1.812	3.382
8084	LMO7	LIM domain 7	1.849	4.386
8586	POLR2M	RNA polymerase	1.901	2.941
8620	WRN	Werner syndrom	1.999	2.662
10603	KCNE3	potassium voltag	2.076	5.161